

## Activitat 8 — Mètodes de resolució de sistemes

Resoldre sistemes  $2 \times 2$  per substitució, igualació i reducció, i triar el mètode segons la forma del sistema.

### Idea clau

Hi ha tres camins per resoldre un sistema, i tots porten al mateix lloc. La gràcia no és memoritzar-los tots tres com receptes, sinó saber **quin convé** segons com estigui escrit el sistema.

### Substitució

#### Aïllar i substituir

**Substitució:** aïlla una incògnita en una equació i posa aquesta expressió a l'altra. Convé quan una incògnita ja està (o es pot aïllar) fàcilment.

#### Exercici resolt 5.8.1 — Per substitució

$$\text{Resol } \begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}.$$

**Solució.** De la primera,  $x = y - 1$ . Substituïm a la segona:  $2(y - 1) + y = 7$ , és a dir  $2y - 2 + y = 7$ ,  $3y = 9$ ,  $y = 3$ . Aleshores  $x = y - 1 = 2$ .

Comprovació:  $2 - 3 = -1$  i  $2 \cdot 2 + 3 = 7$ . Correcte.

**Resposta:**  $(x, y) = (2, 3)$

### Igualació

#### Aïllar la mateixa incògnita a totes dues

**Igualació:** aïlla la mateixa incògnita a les dues equacions i iguala les dues expressions. Convé quan la mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues.

#### Exercici resolt 5.8.2 — Per igualació

$$\text{Resol } \begin{cases} y = 3x - 4 \\ y = x + 2 \end{cases}.$$

**Solució.** La  $y$  ja està aïllada a totes dues, així que igualem les dues expressions:  $3x - 4 = x + 2$ , d'on  $2x = 6$  i  $x = 3$ . Aleshores  $y = 3 + 2 = 5$ . Comprovació:  $3 \cdot 3 - 4 = 5$  i  $3 + 2 = 5$ . Correcte.

**Resposta:**  $(x, y) = (3, 5)$

### Reducció

#### Sumar o restar per eliminar

**Reducció:** suma o resta les dues equacions (multiplicant-les si cal) perquè una incògnita desaparegui. Convé quan els coeficients d'una incògnita són iguals o oposats.

**Exercici resolt 5.8.3 — Per reducció**

Resol  $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$ .

**Solució.** Sumem les dues equacions: la  $y$  desapareix.  $2x = 14$ , així que  $x = 7$ . De la primera,  $7 + y = 10$ ,  $y = 3$ .

**Resposta:**  $(x, y) = (7, 3)$

## Exercicis per fer

**5.8.1 Per substitució.** Resol i comprova:

$$(a) \begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$$

**5.8.2 Per reducció.** Resol i comprova:

$$(a) \begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

**5.8.3 Per igualació.** Resol:  $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = x + 3 \end{cases}$

**5.8.4 El mètode que vulguis.** Resol pel camí que et sembli millor i justifica per què l'has triat:

$$(a) \begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$$

**5.8.5 Torna al problema de les monedes.** Resol  $\begin{cases} x + y = 10 \\ x + 2y = 14 \end{cases}$  pel mètode que prefereixis i interpreta la solució.

**5.8.6 Tria raonada.** Per a cada sistema, digues quin mètode et convé *abans* de resoldre'l i per què: (a) una incògnita ja aïllada; (b) coeficients oposats en una incògnita.

**5.8.7 És un error?** En resoldre per reducció  $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$ , l'Arnau *resta* les equacions i escriu  $2y = 6$ ,  $y = 3$ . Comprova si és correcte i explica què ha passat amb els signes.

**5.8.8 Problema.** Dos cafès i un suc costen 5€; un cafè i un suc costen 3€. Quant val cada cosa? Planteja i resol.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 8

- 5.8.1** (a)  $2x + (x + 1) = 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2, y = 3$ . (b)  $2y + y = 9 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3, x = 6$ .
- 5.8.2** (a) sumant:  $2x = 10, x = 5, y = 3$ . (b) sumant:  $3x = 6, x = 2, y = 3$ .
- 5.8.3**  $2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4, y = 7$ .
- 5.8.4** (a) substitució amb  $x = y + 1$ :  $3(y + 1) + 2y = 13 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2, x = 3$ . (b) reducció (restant):  $x = 3, y = 2$ .
- 5.8.5** Reducció (restant la primera de la segona):  $y = 4$ , i  $x = 6$ . Solució (6, 4): 6 monedes d'1 € i 4 de 2 €.
- 5.8.6** (a) substitució (una incògnita ja aïllada). (b) reducció (coeficients oposats permeten sumar i eliminar).
- 5.8.7** **Correcte en el resultat, atenció al procés.** En restar,  $(x + y) - (x - y) = 8 - 2$  dona  $2y = 6, y = 3$ ; després  $x = 5$ . El pas dels signes és clau:  $y - (-y) = 2y$ . La solució (5, 3) és correcta.
- 5.8.8** Amb  $x = \text{cafè}$ ,  $y = \text{suc}$ :  $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$ . Restant:  $x = 2$ ; llavors  $y = 1$ . Un cafè 2 €, un suc 1 €.

## Notes per al professorat.

- **Tres camins, un destí.** Convé resoldre un mateix sistema pels tres mètodes perquè l'alumnat vegi que coincideixen; l'objectiu competencial no és dominar-los tots per igual, sinó *triar* el més eficient (ex. 5.8.4, 5.8.6).
- **La tria del mètode (ex. 5.8.6)** és el saber d'ordre superior del bloc; és un ítem **N3**: no n'hi ha prou de resoldre, cal justificar per què aquell camí és el més curt.
- **L'exercici 5.8.7 no amaga cap error.** El procediment de l'Arnau és correcte:  $(x + y) - (x - y) = 2y$ . Per això l'ítem no es diu «Troba l'error» sinó «És un error?»: entrena a *comprovar* en comptes de donar per fet que hi ha trampa. El pas dels signes  $(y - (-y) = 2y)$  és, això sí, l'error més freqüent de la reducció quan es fa malament.
- **Comprovar sempre.** Substituir la solució en les *dues* equacions tanca cada exercici i reforça què és una solució.
- **DUA i tecnologia.** Els qui es bloquegen amb l'operatòria poden recolzar-se en un mètode únic ben après; l'Activitat 9 afegirà la visió gràfica, que dona sentit a tot plegat.